Sistemas Operacionais

Conceitos básicos

Prof. Jônata Tyska Carvalho



Sistemas Operacionais: Agenda

1. Introdução
2. S.O. como uma máquina estendida
3. S.O. como gerenciador de recursos
4. Inicialização
5. Estrutura de um S.O.
6. Exemplos

Sistemas Operacionais: Agenda

1. **Introdução**
2. S.O. como uma máquina estendida
3. S.O. como gerenciador de recursos
4. Inicialização
5. Estrutura de um S.O.
6. Exemplos

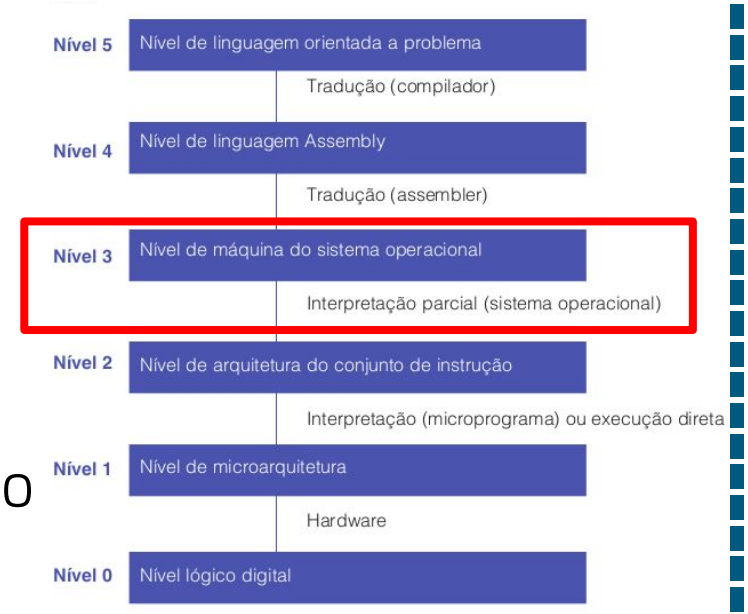
Sistemas Operacionais: Introdução

- Computador formado por:
  - processadores: cpu's e gpu's
  - Memórias: principal e secundária
  - Periféricos diversos
- Sistema complexo
- Máquina multinível: níveis de abstração



Sistemas Operacionais: Introdução

- Computador formado por:
  - processadores: cpu's e gpu's
  - Memórias: principal e secundária
  - Periféricos diversos
- Sistema complexo
- Máquina multinível: níveis de abstração



Sistemas Operacionais: Introdução

- O que é um sistema operacional (S.O.)?
  - Camada de **software colocada entre o hardware e os programas** que executam tarefas para os usuários
  - **Controla e gerencia o uso do hardware** entre vários programas aplicativos e usuários

Sistemas Operacionais: Introdução

- Função do sistema operacional?
  - Gerenciar todos os componentes e usá-los e maneira otimizada
  - Abstrair detalhes de baixo nível
  - Fornecer a usuários e programadores uma visão de simplicidade

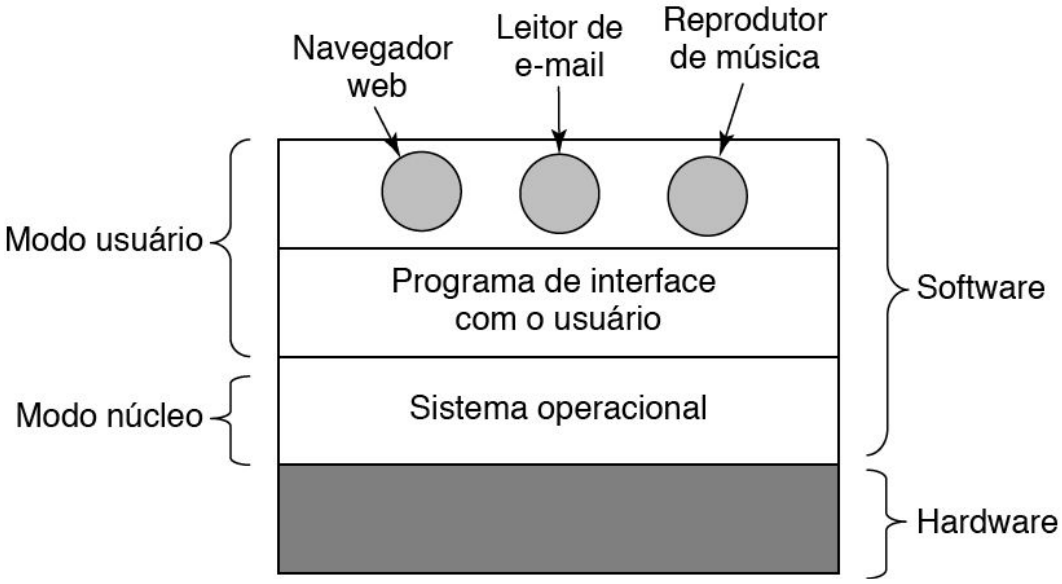
ATENÇÃO!

O PROGRAMA COM O QUAL INTERAGIMOS, POR LINHA DE COMANDO OU INTERFACE GRÁFICA, NÃO É PARTE DO SISTEMA OPERACIONAL!

Sistemas Operacionais: Introdução

Estrutura

FIGURA 1.1 Onde o sistema operacional se encaixa.

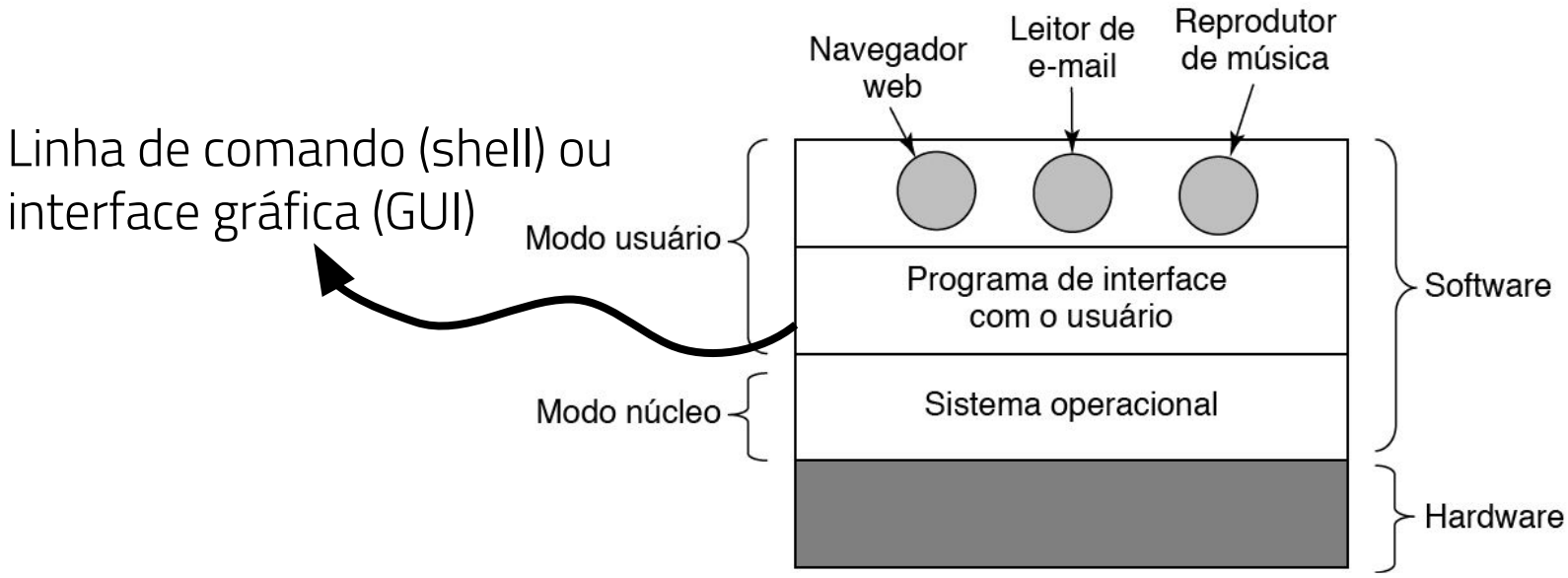


Sistemas Operacionais Modernos - 4ª edição. Andrew S. Tanenbaum e Herbert Bos
Pearson Education - 2016

Sistemas Operacionais: Introdução

Estrutura

FIGURA 1.1 Onde o sistema operacional se encaixa.



Sistemas Operacionais Modernos - 4ª edição. Andrew S. Tanenbaum e Herbert Bos
Pearson Education - 2016

Sistemas Operacionais: Introdução

- **Modo usuário** não possui acesso a instruções que afetem o controle da máquina ou dispositivos de E/S.
- Usuário pode trocar de navegador, ou até escrever seu próprio navegador, mas não pode definir certos comportamentos do processador.

Sistemas Operacionais: Introdução

- **Modo núcleo (ou supervisor**) são enormes (5 milhões de linhas) e complexos, e possuem vida longa.
- Ex: Windows 95/98/Me era um SO e o Windows NT/2000/XP/Vista/Win 7 é outro. Apenas a aparência se manteve.

Sistemas Operacionais: Introdução

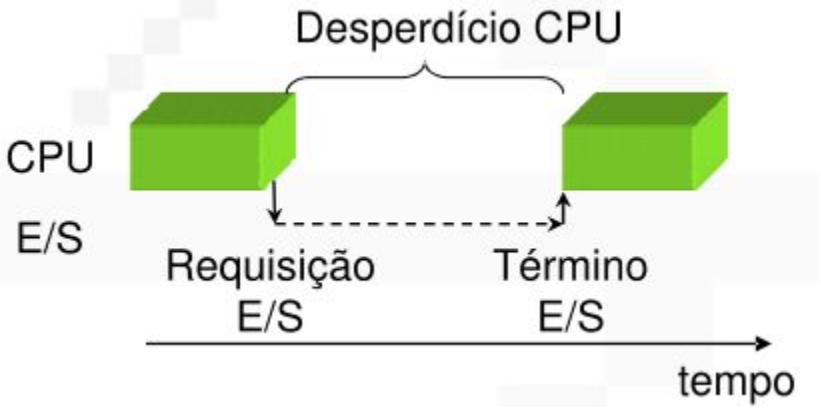
- Programas em modo usuário
  - **Aplicativos:** usuários utilizam para resolver seus problemas
    - Exemplos: firefox, word, photoshop e etc.
  - **Sistema:** programas do SO que fornecem serviços para usuários ou programas aplicativos
    - Exemplos: gerenciador de tarefas (Windows)

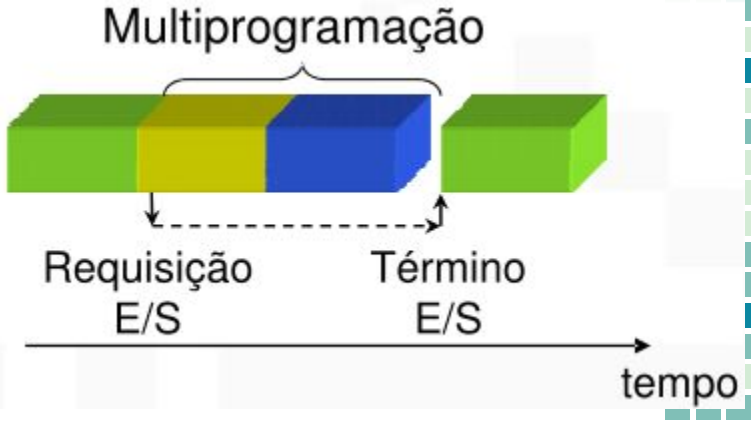
Sistemas Operacionais: Introdução

- Tipos de S.O.
  - **Monotarefa:** capaz de executar somente um programa (tarefa) de cada vez
    - Exemplos: MS-DOS, iOS 1/2/3
  - **Multitarefa:** capaz de executar vários programas (tarefas) simultaneamente
    - Exemplos: Windows 98, Linux

Sistemas Operacionais: Introdução

- Tipos de S.O.
  - **Não Preemptivos:** programas executados do início ao fim sem ser interrompidos
  - **Preemptivos:** permite que programas em execução sejam interrompidos para que outros





Sistemas Operacionais: Introdução

- **Recapitulando:**
  - Um SO possui duas funções principais:
    i. Abstrair a complexidade de níveis mais baixo para programadores de aplicativo - **simplificar (visão top-down)**
    ii. E gerenciar os recursos de hardware - **maximizar eficiência (visão bottom-up)**

Sistemas Operacionais: Agenda

1. Introdução
2. **S.O. como uma máquina estendida**
3. S.O. como gerenciador de recursos
4. Inicialização
5. Estrutura de um S.O.
6. Exemplos

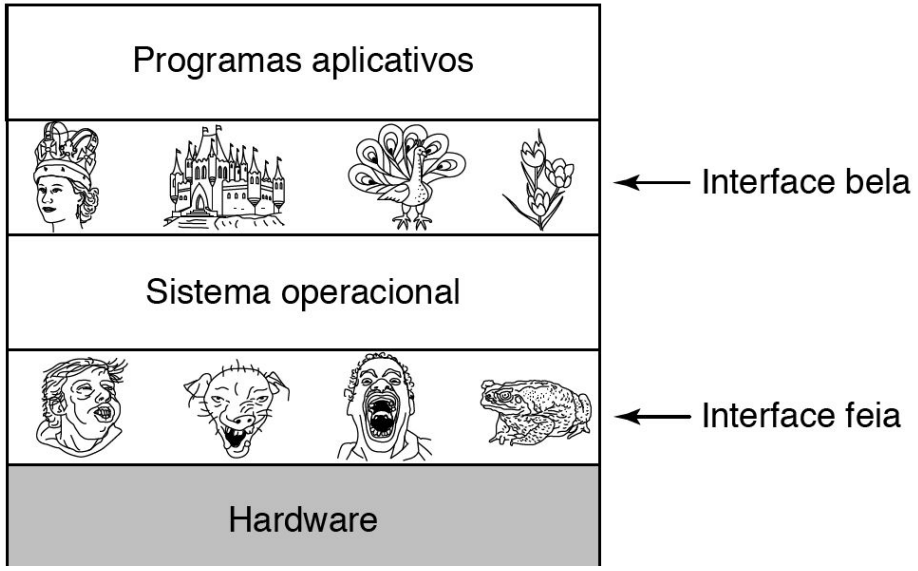
Sistemas Operacionais: máquina estendida

- Simplificar a utilização de hardware (visão top-down)
  - Ex: manual das interfaces de discos (SATA) tinham mais de 450 páginas.
  - **Drivers de disco** são softwares para lidar com os hardwares específicos.
  - Abstração adicional: **arquivos**.

Sistemas Operacionais: máquina estendida

- Interfaces de hardware são "feias" e difíceis de usar
- S.O. as 'transforma'
- 'Clientes' reais são os programas aplicativos

FIGURA 1.2 Sistemas operacionais transformam hardwares feios em belas abstrações.



Sistemas Operacionais Modernos - 4ª edição. Andrew S. Tanenbaum e Herbert Bos
Pearson Education - 2016

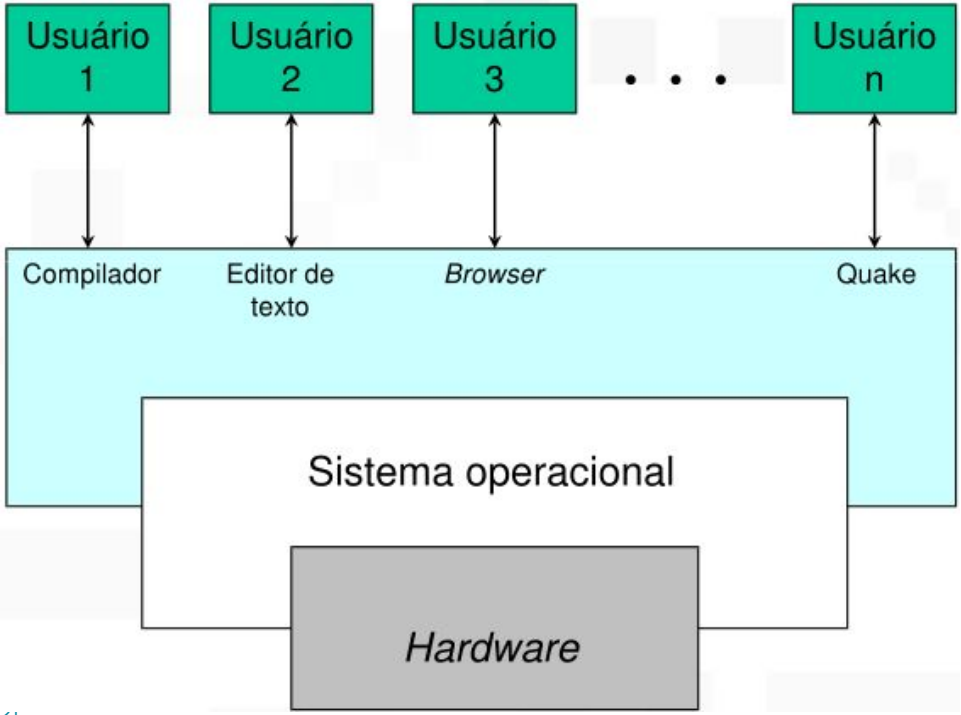
Sistemas Operacionais: Agenda

1. Introdução
2. S.O. como uma máquina estendida
3. **S.O. como gerenciador de recursos**
4. Inicialização
5. Estrutura de um S.O.
6. Exemplos



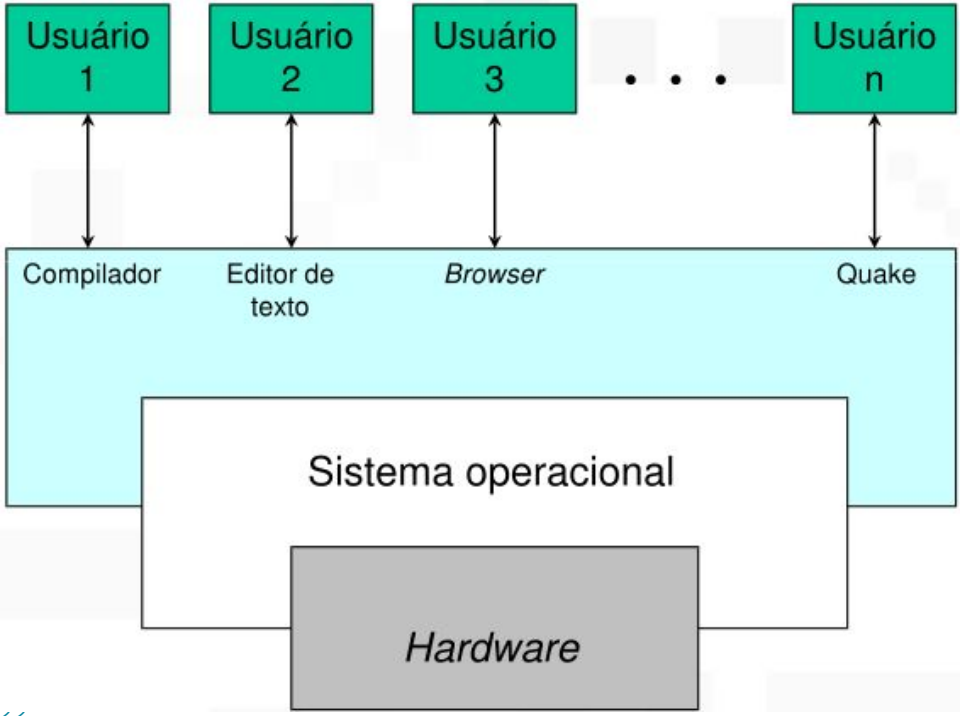
Sistemas Operacionais: gerenciador de recursos

- Gerencia múltiplos usuários e programas (visão bottom-up)



Sistemas Operacionais: gerenciador de recursos

- **Gerencia múltiplos usuários e programas**



- Multiplexação no tempo
  - Ex: tempo de processador e impressora
- Multiplexação no espaço
  - Uso da memória e espaço em disco

Sistemas Operacionais: Agenda

1. Introdução
2. S.O. como uma máquina estendida
3. S.O. como gerenciador de recursos
4. **Inicialização**
5. Estrutura de um S.O.
6. Exemplos

Sistemas Operacionais: Inicialização

- Quem carrega o S.O.?
  - Basic Input Output System (BIOS)
  - Salvo na placa-mãe
    i. antigamente ROM - Read-only Memory
    ii. hoje Flash RAM - não-volátil
  - Realize testes e varreduras de inicialização
  - Aponta o dispositivo ou disco de onde o S.O. deve ser lido

Sistemas Operacionais: Inicialização

- Primeiras ações do S.O.
  - se comunica com O BIOS para obter informações de configuração da máquina
  - Para cada dispositivo checa a existência de drivers
    i. Se inexistentes, solicita instalação ao usuário (mídia ou Internet)
  - Carrega drivers no núcleo
  - Cria tabelas e processos necessários e inicia a GUI

Sistemas Operacionais: Agenda

1. Introdução
2. S.O. como uma máquina estendida
3. S.O. como gerenciador de recursos
4. Inicialização
5. **Estrutura de um S.O.**
6. Exemplos

Sistemas Operacionais: Agenda

1. Introdução
2. S.O. como uma máquina estendida
3. S.O. como gerenciador de recursos
4. Inicialização
5. **Estrutura de um S.O.**
6. Exemplos

Sistemas Operacionais: Estrutura

- S.O. não é um bloco único executando sobre o hardware
  - Compostos de diversos partes com objetivos e funcionalidades
  - Componentes:
    - Código de inicialização
    - Núcleo
    - Drivers
    - Programas utilitários

Sistemas Operacionais: Estrutura

- **1. Código de inicialização**
  - A inicialização do hardware requer uma série de **tarefas complexas**, como reconhecer os dispositivos instalados, testá-los e configurá-los adequadamente para seu uso posterior
  - Outra tarefa importante é **carregar o núcleo do sistema operacional** em memória e iniciar sua execução

Sistemas Operacionais: Estrutura

- **2. Núcleo**
  - Tecnimente trata-se do próprio sistema operacional, responsável pela **gerência dos recursos do hardware** usados pelas aplicações
  - Ele também implementa as **principais abstrações** utilizadas pelos programas aplicativos

Sistemas Operacionais: Estrutura

- **3. Drivers**
  - **Módulos de código específicos** para acessar os dispositivos físicos
  - Existe um driver para **cada tipo de dispositivo**, como discos rígidos IDE, SCSI, portas USB, placas de vídeo, etc.
  - Muitas vezes o driver é **construído pelo próprio fabricante** do hardware e fornecido em forma compilada para ser acoplado ao restante do S.O.

Sistemas Operacionais: Estrutura

- **4. Programas utilitários**
  - São programas que facilitam o uso do sistema, fornecendo **funcionalidades complementares ao núcleo**
  - **Exemplos de utilitários**
    - Formatação de discos e mídias
    - Configuração de dispositivos
    - Manipulação de arquivos
    - Interpretador de comandos (terminal)
    - Interface gráfica e gerência de janelas

Sistemas Operacionais: Estrutura



Sistemas Operacionais: Agenda

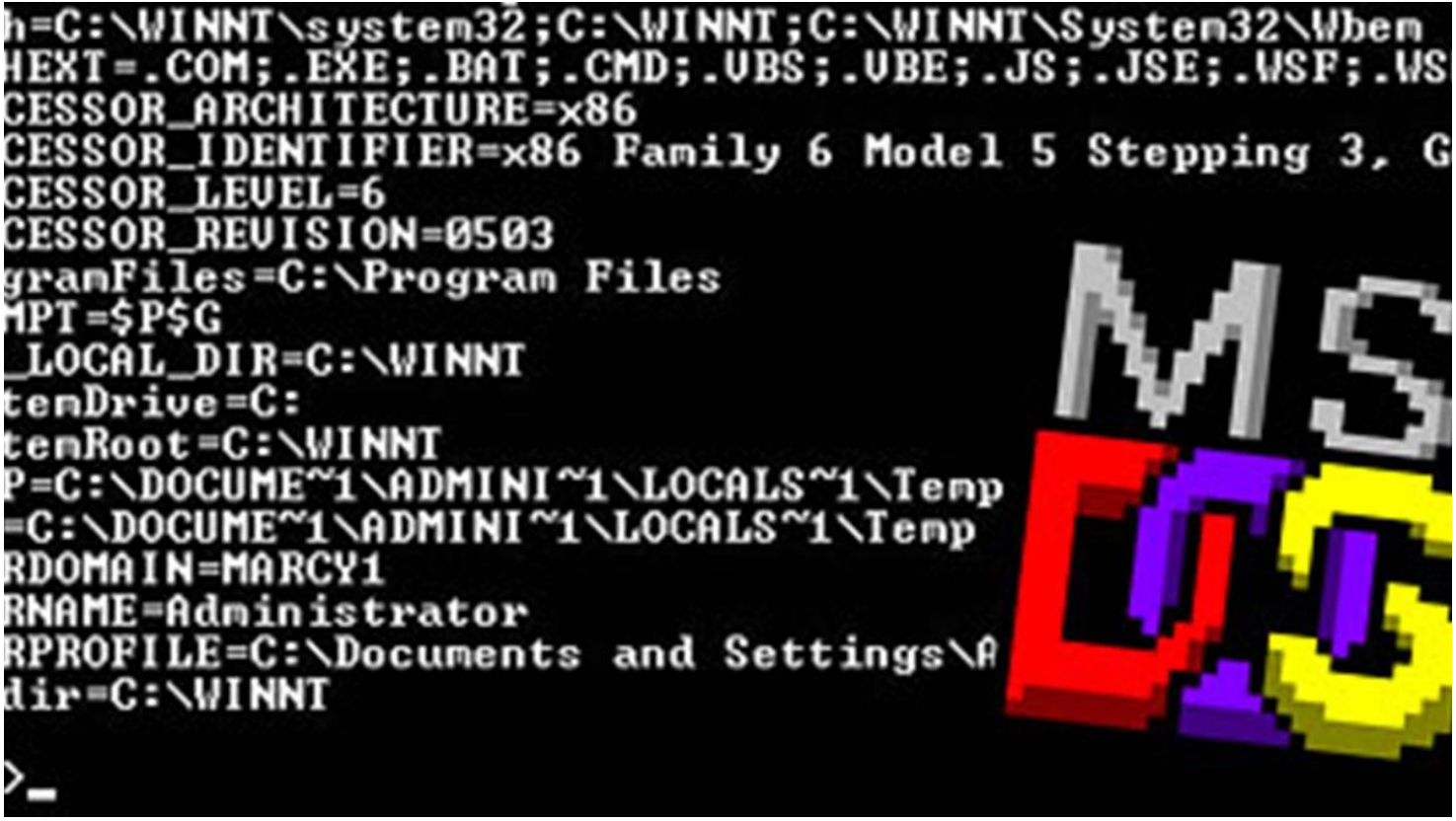
1. Introdução
2. S.O. como uma máquina estendida
3. S.O. como gerenciador de recursos
4. Inicialização
5. Estrutura de um S.O.
6. **Exemplos**

Sistemas Operacionais: Windows

- **Windows**
  - Microsoft
  - Bill Gates
  - Código fechado
  - S.O. mais utilizado no mundo em computadores pessoais

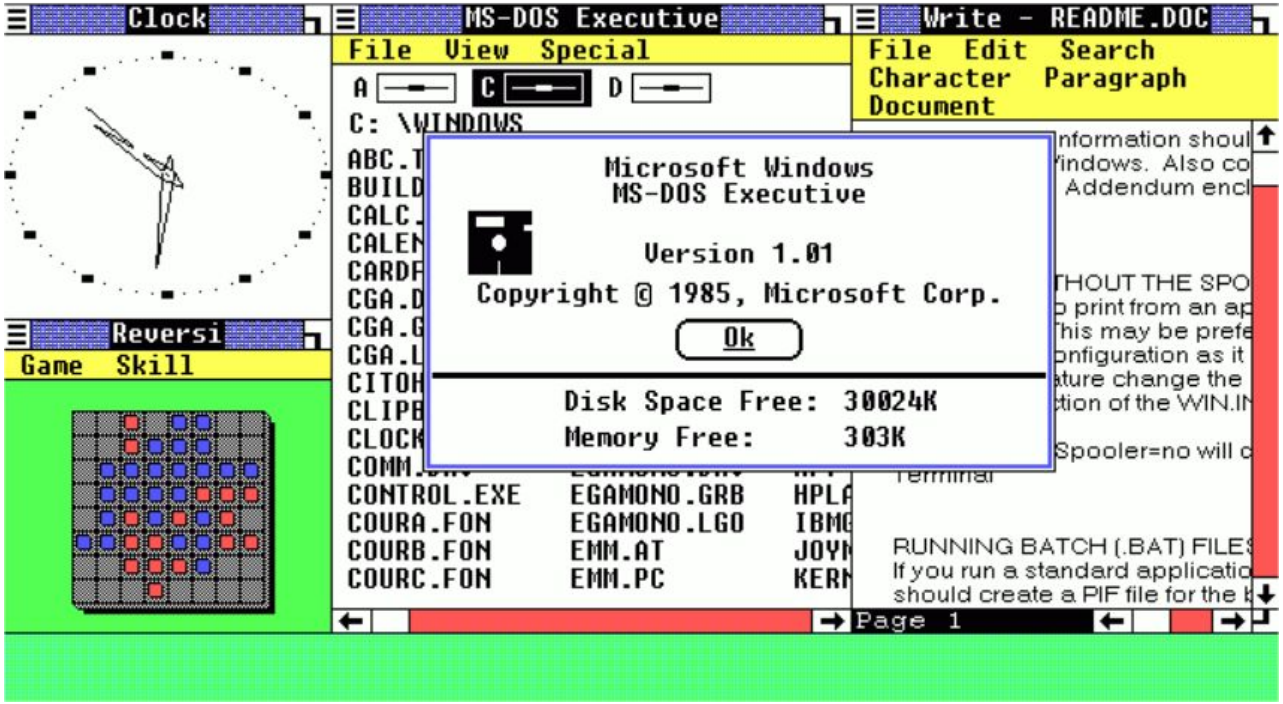


Sistemas Operacionais: MS-DOS

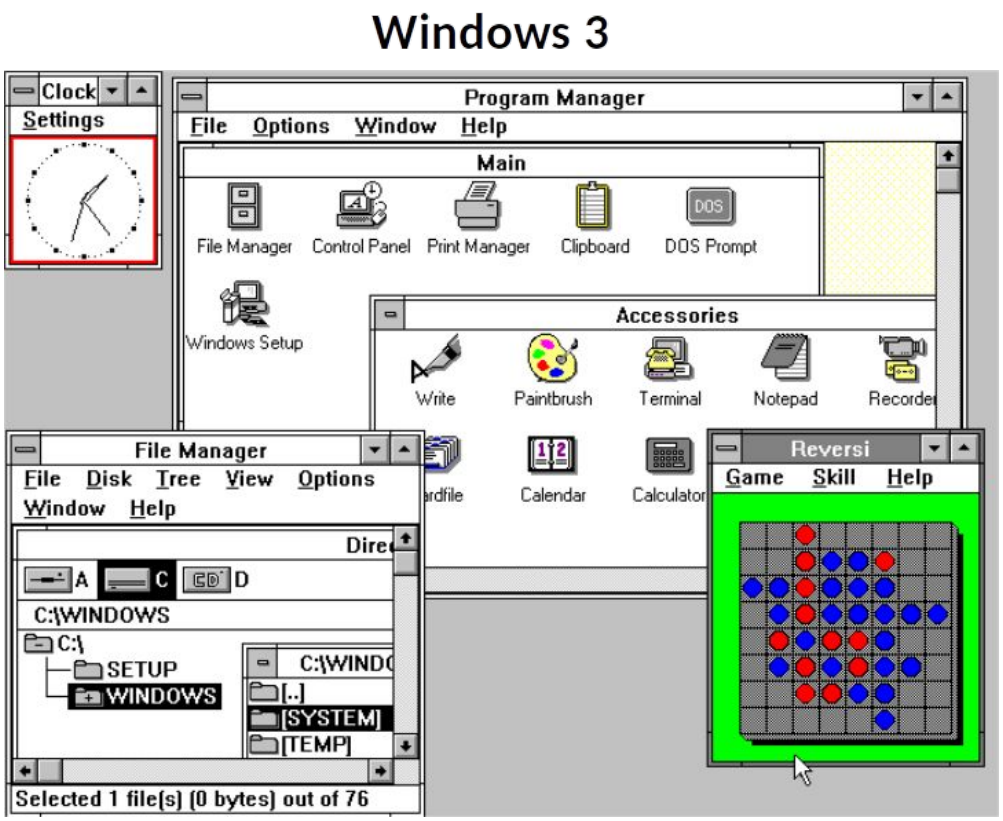


Sistemas Operacionais: Windows (1985)

Windows 1

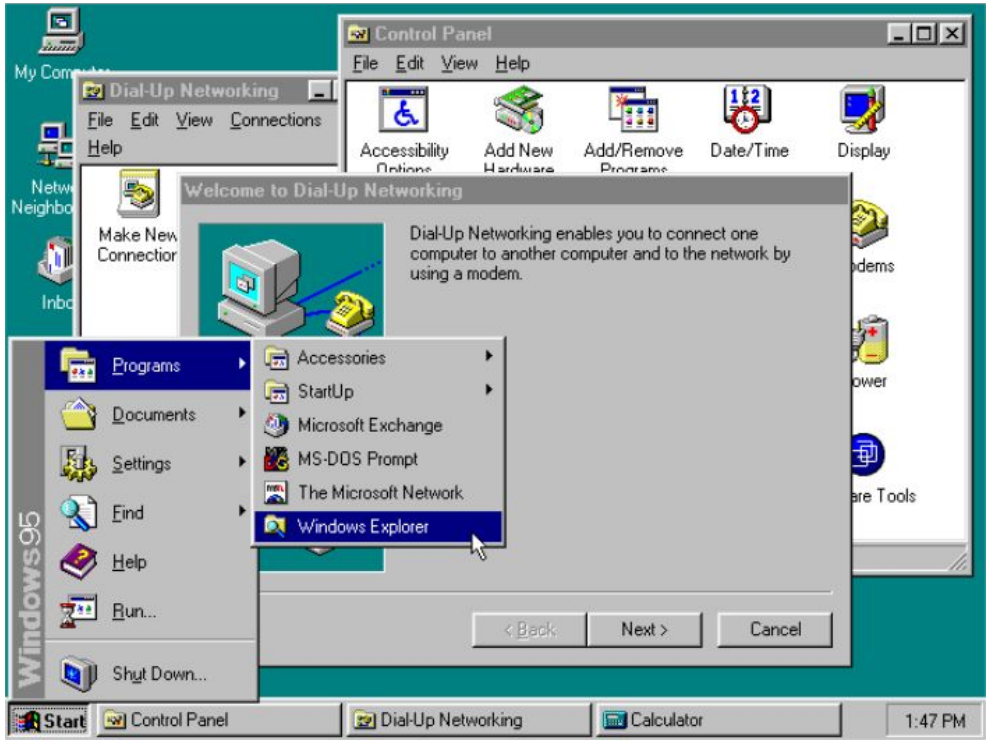


Sistemas Operacionais: Windows (1990)



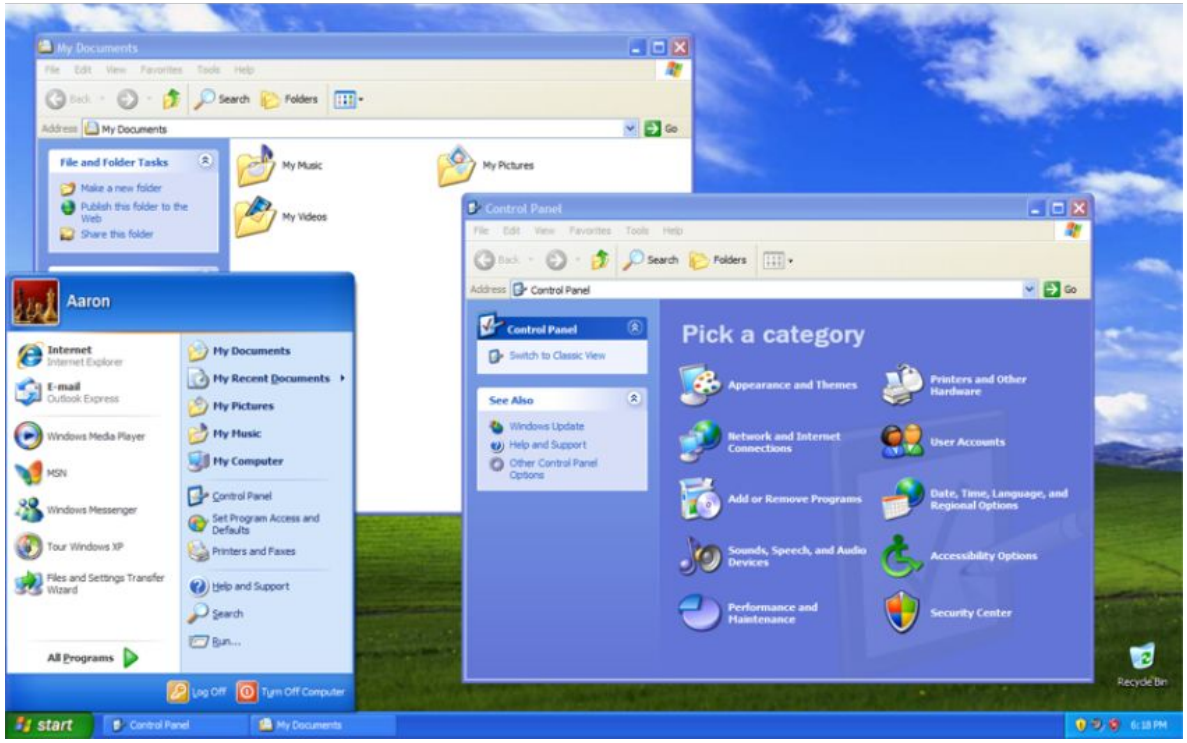
Sistemas Operacionais: Windows (95/98)

Windows 95/98



Sistemas Operacionais: Windows (2001)

Windows XP



Sistemas Operacionais: Windows (2012)

Windows 8



Sistemas Operacionais: Windows (2015)

Windows 10



Sistemas Operacionais: Mac OS

- **Mac OS**
  - Apple
  - Steve Jobs
  - Código fechado
  - Versões
    - System 1, 2, 3 e 4
    - System Software 5, 6 e 7
    - Mac OS 8, 9 e X



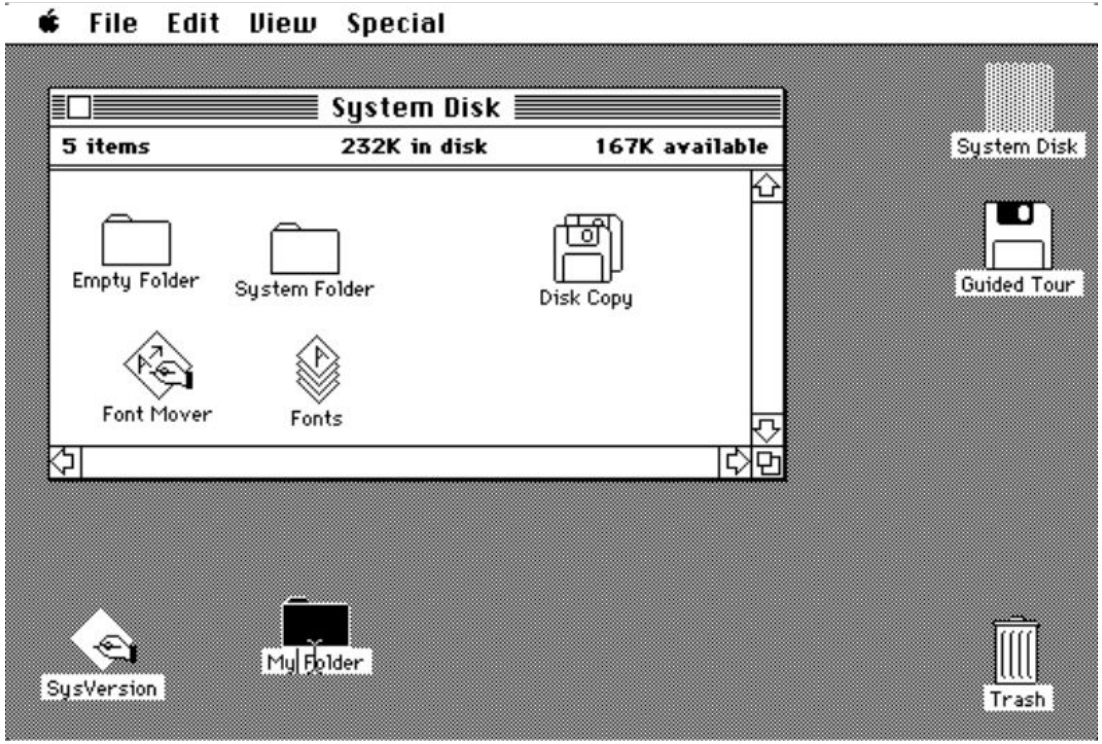




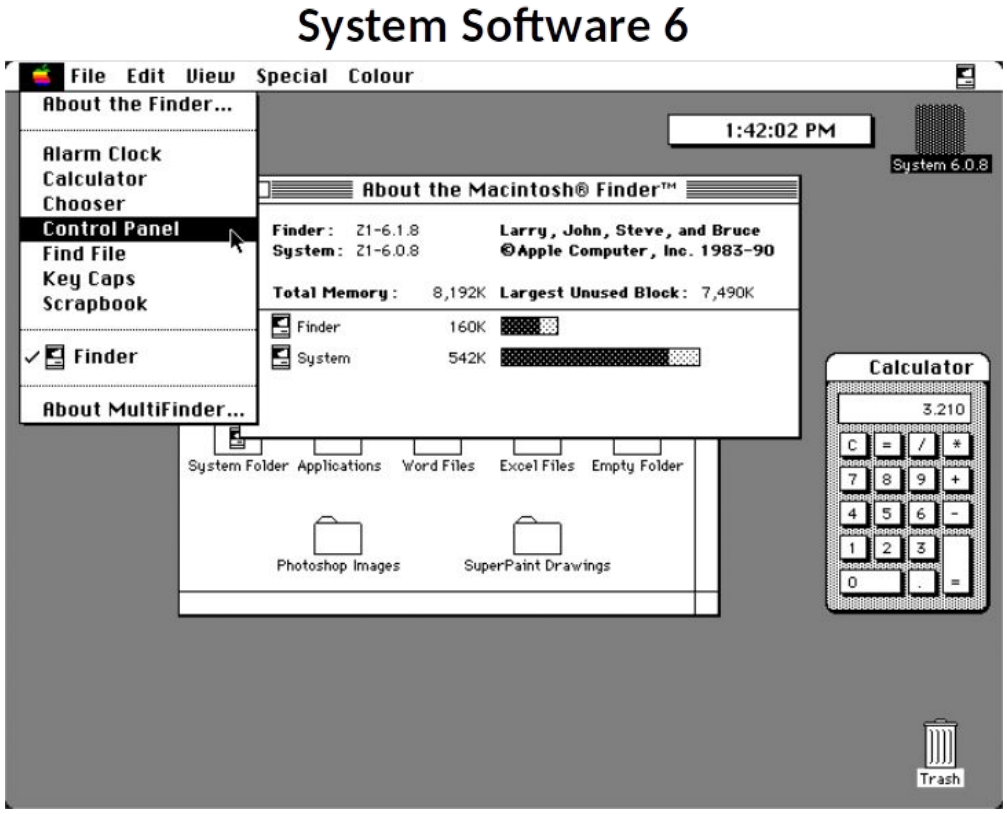


Sistemas Operacionais: Mac OS (84 – 87)

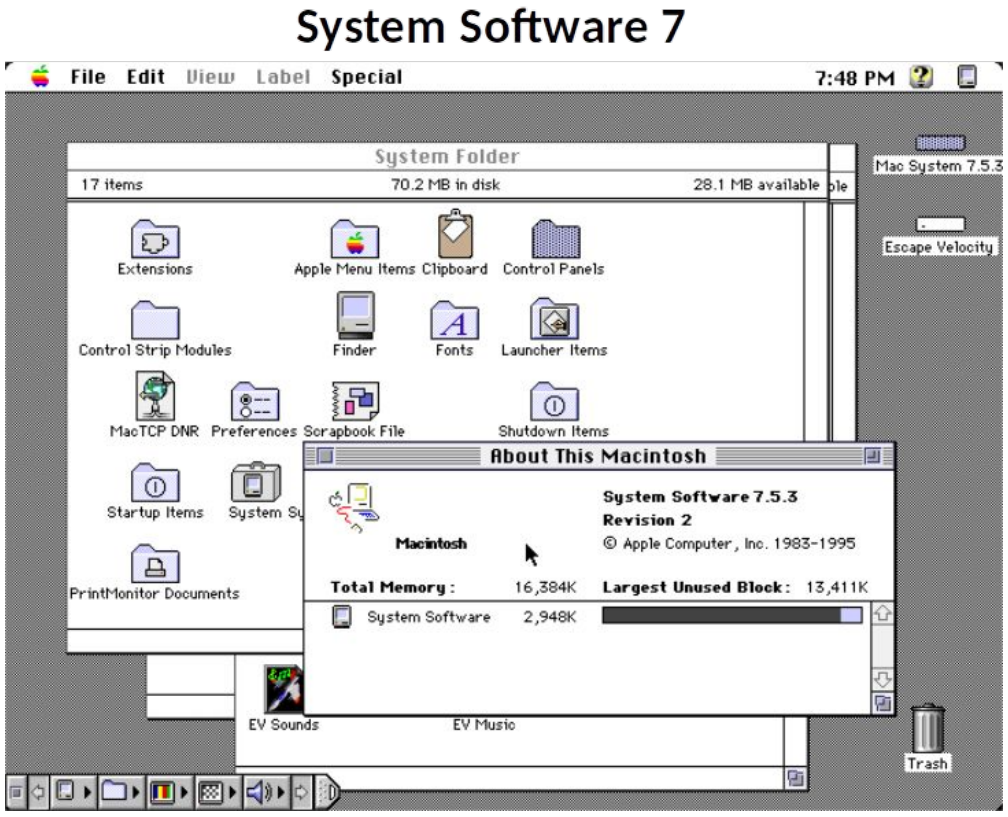
System 1, 2, 3, 4 e 5



Sistemas Operacionais: Mac OS (88)



Sistemas Operacionais: Mac OS (91)



Sistemas Operacionais: Mac OS (97)

Mac OS 8



Sistemas Operacionais: Mac OS (99)

Mac OS 9



Sistemas Operacionais: Mac OS (2001)

Mac OS 10.1



Sistemas Operacionais: Mac OS (2007)

Mac OS 10.5



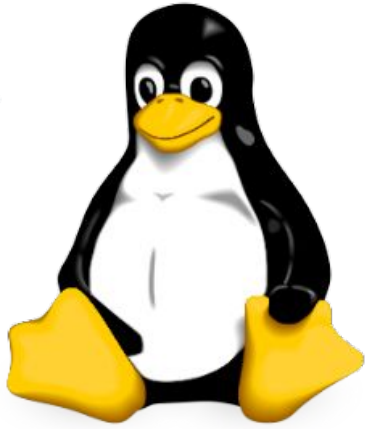
Sistemas Operacionais: Mac OS (2017)

Mac OS 10.10



Sistemas Operacionais: Linux (1991)

- **Linux**
  - Núcleo desenvolvido por Linus Torvalds
  - Inspirado no Minix criado por A. S. Tanenbaum
  - Código aberto
  - Diversas distribuições



Sistemas Operacionais: Linux (1991)

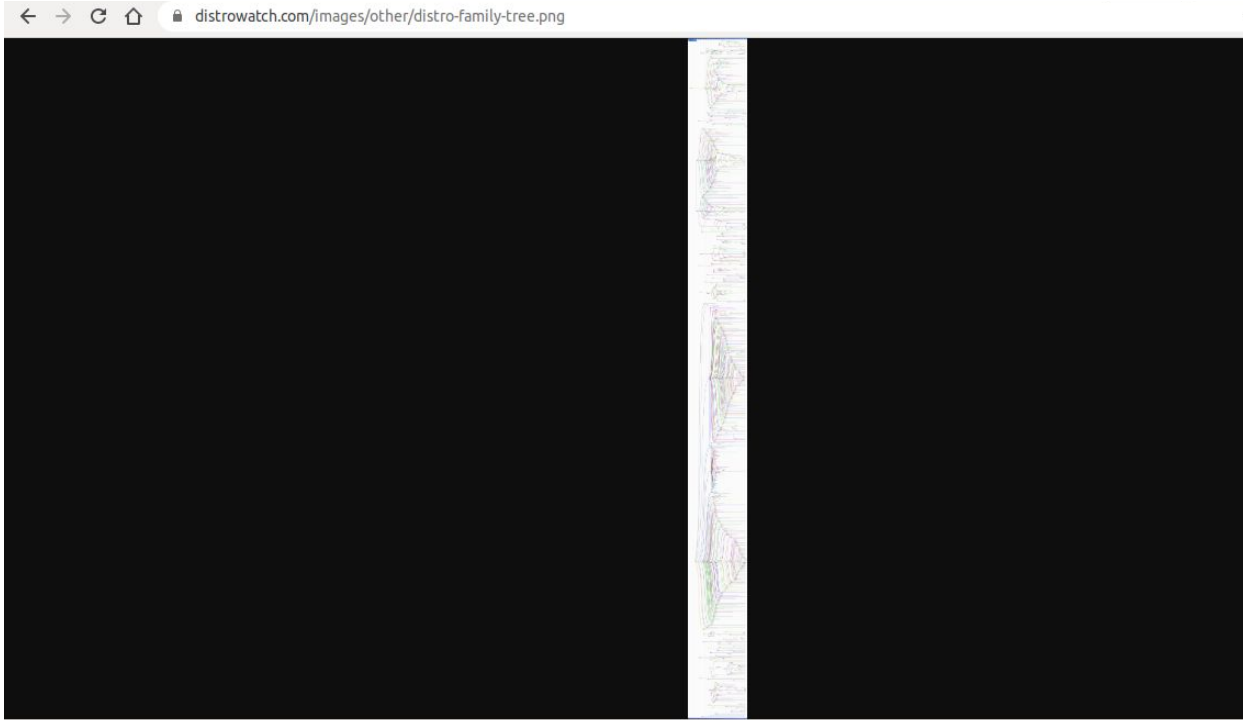
Linux: distribuições



Sistemas Operacionais: Linux

Family Tree - acessar:

https://distrowatch.com/images/other/distro-family-tree.png



Sistemas Operacionais: exemplos

- **Sistemas Operacionais Embarcados**
  - Muito mais limitados que os S.Os. para computadores
  - Focados no consumo de energia









Referências

Sistemas Operacionais Modernos - 4ª edição. Andrew S. Tanenbaum e Herbert Bos Pearson Education - 2016

Parte do material baseado no material do professo Márcio Castro